

Autómata off-lattice: bandadas

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481 Morantes Agustín – Legajo 61306 Ronda
Agustín – Legajo 64507

Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

4 de septiembre de 2026

Introducción

Modelo

Vecindad y ruido

$$\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : |\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)|_{\text{PBC}} < r_c\}$$

$$\xi_i(t) \sim U[-\eta/2, \eta/2]$$

Vicsek

$$\theta'_i = \arg \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}} e^{i\theta_j(t)} + \xi_i(t)$$

Vicsek et al., PRL 1995

Votante

$$J_i \sim U(\mathcal{N}_i(t) \cup \{i\}), \quad \theta'_i = \theta_{J_i}(t) + \xi_i(t)$$

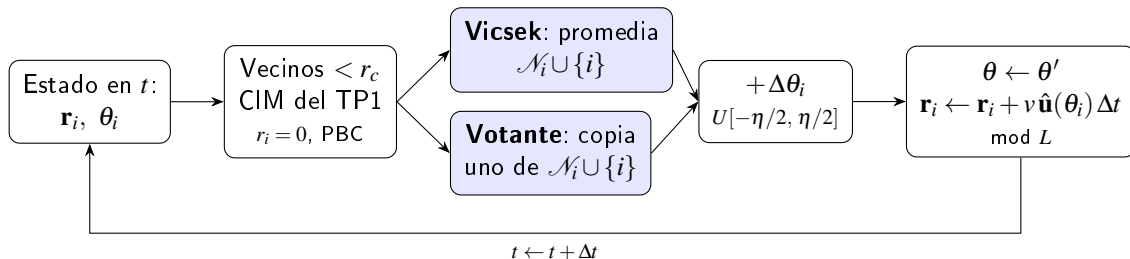
Loscar, Baglietto y Vazquez, PRE 2021

Movimiento y condiciones periódicas

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = [\mathbf{r}_i(t) + v(\cos \theta'_i, \sin \theta'_i) \Delta t] \bmod L$$

Implementación

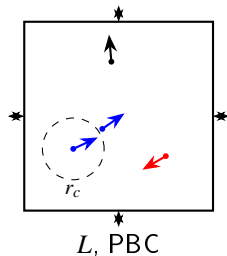
Motor



- Java. Dos buffers de θ : la regla lee $\theta(t)$, nunca θ' (sincrónico).
- Sin vecinos, ambas reglas conservan la dirección propia (+ ruido).
- Clusters para S : union-find sobre la misma lista de vecinos del CIM.

Simulaciones

Sistema



Fijos

- $L = 10\text{m}$, PBC, $r_c = 1\text{m}$
- $v = 0.03\text{m/s}$, $\Delta t = 1\text{s}$
- Partículas puntuales

Variables

- Modelo: Vicsek o votante
- $\rho = 2, 4, 8$ ($N = 200, 400, 800$)
- $\eta \in [0, 2\pi]\text{rad}$

Extra (para S): $\rho = 1/(3\pi), 1/(2\pi), 1/\pi$
 $N = 11, 16, 32$; $\langle k \rangle = \rho\pi r_c^2 < 1$

Observables

Del estado $(\mathbf{r}_i, \mathbf{v}_i)$ en cada paso:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t) \right|, \quad S(t) = \frac{1}{N} \max_c |c|$$

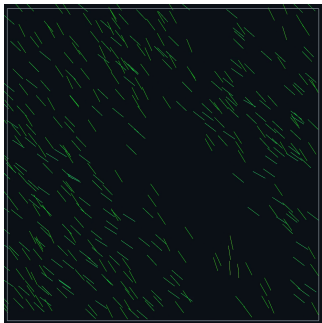
c = componente conexa del grafo de vecindad (arista si distancia $< r_c$).

Escalar de cada corrida: promedio temporal sobre la segunda mitad ($t \geq T/2$, con T la duración total), ya dentro del estacionario.

- $T = 2000$ pasos (5000 si $\rho < 2$)
- 50 seeds distintas por punto (modelo, ρ , η)
- Punto en las curvas: media entre seeds. Barra: desvío muestral

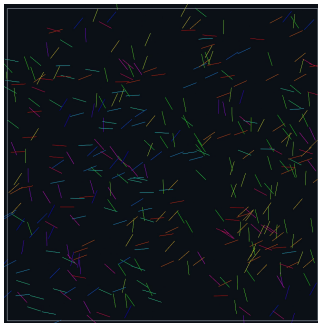
Resultados

Vicsek: animación



$$\eta = 0.5 \text{ rad}, v_a = 0.99$$

[link de YouTube pendiente]



$$\eta = 4 \text{ rad}, v_a = 0.18$$

[link de YouTube pendiente]

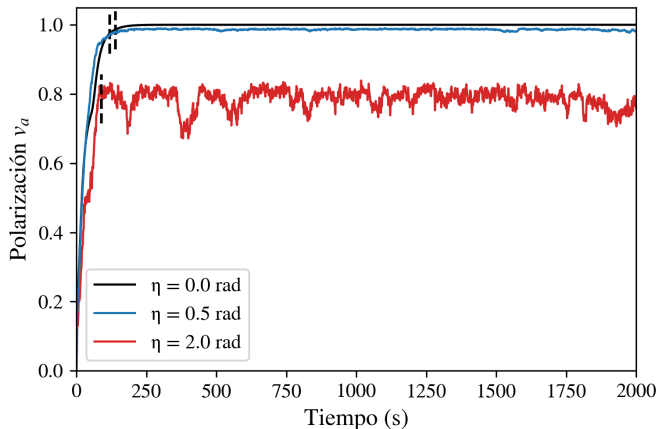
Vicsek, $\rho = 4$ ($N = 400$)

Vectores = velocidad,
color = ángulo.

Fotograma en $t = 1500 \text{ s}$.

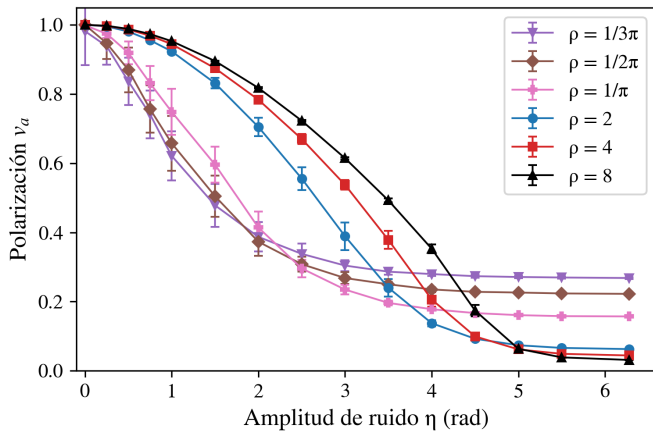
$L = 10 \text{ m}$, $r_c = 1 \text{ m}$,
 $v = 0.03 \text{ m/s}$, $\Delta t = 1 \text{ s}$.

Vicsek: $v_a(t)$



Vicsek, $\rho = 4$, corrida típica
Menos ruido $\rightarrow$ ordena antes y
satura más alto.

Vicsek: v_a vs η

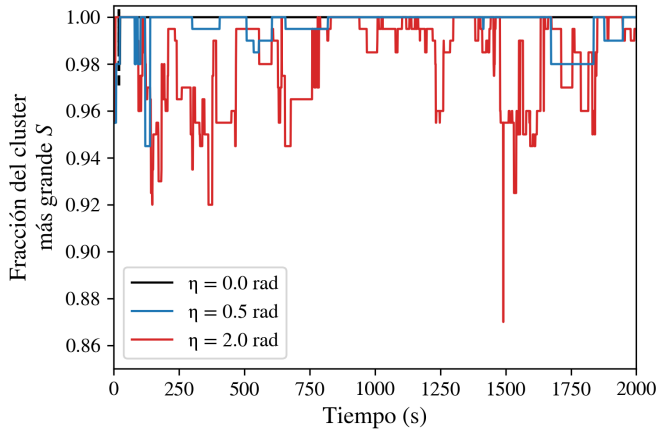


Vicsek, 50 seeds

De orden total sin ruido a
desorden con η alto.

Mayor ρ corre la caída hacia η
más alto.

Vicsek: $S(t)$

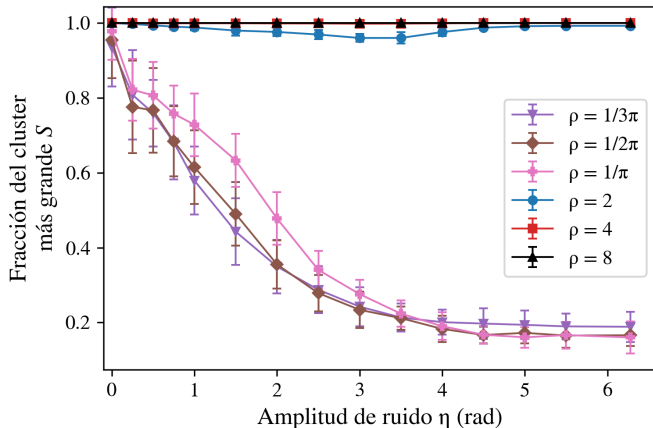


Vicsek, $\rho = 2$, corrida típica

Eje acotado: todas las curvas viven cerca de 1.

Con $\rho \geq 2$ el grafo de vecinos percola: el cluster más grande abarca casi todo el sistema, con o sin ruido.

Vicsek: S vs η

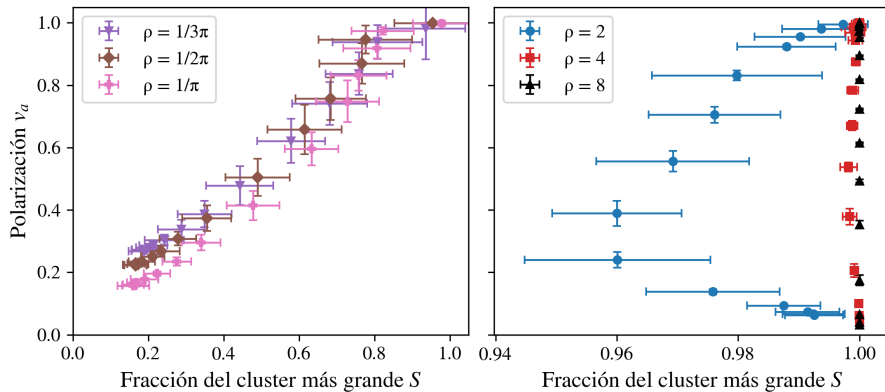


Vicsek

$\rho = 2, 4, 8$: el cluster más grande toma casi la totalidad de las partículas, sin importar el ruido.

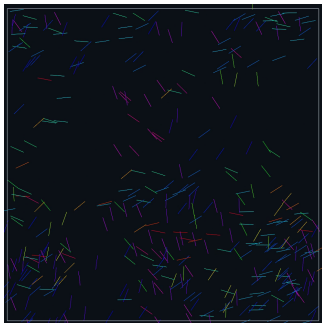
$\rho \leq 1/\pi$: S cae con η y se aplan a partir de $\eta \approx 4\text{rad}$, en las tres densidades bajas.

Vicsek: v_a vs S



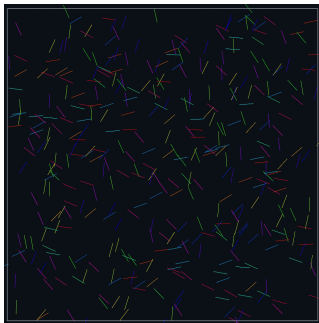
Vicsek, 50 seeds. Cada punto: un η . Paneles con distinta escala en S : a la izquierda v_a crece con S (el orden necesita conectividad), a la derecha S no se mueve mientras v_a recorre todo su rango.

Votante: animación



$$\eta = 0.5 \text{ rad}, v_a = 0.45$$

[[link de YouTube pendiente](#)]



$$\eta = 4 \text{ rad}, v_a = 0.08$$

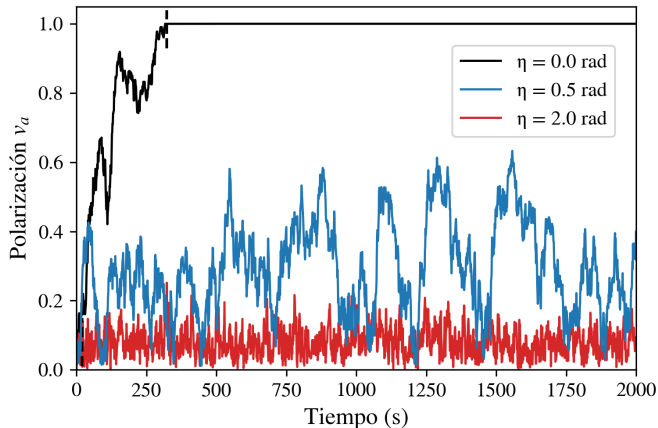
[[link de YouTube pendiente](#)]

Votante, $\rho = 4$ ($N = 400$)

Mismos ruidos, mismo instante y misma representación que Vicsek.

A $\eta = 0.5 \text{ rad}$ Vicsek está en $v_a = 0.99$ y el votante ya recorre todo el círculo.

Votante: $v_a(t)$



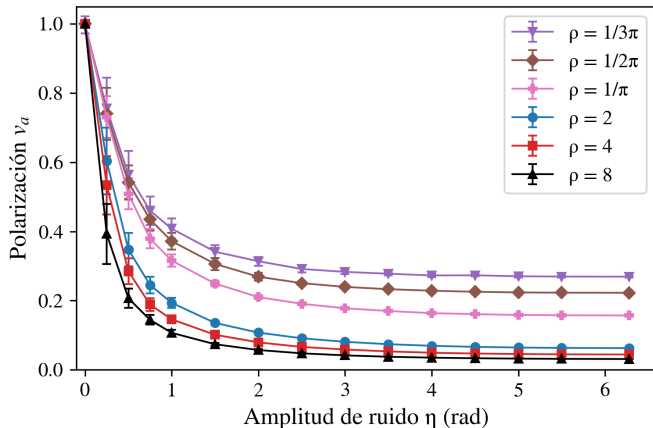
Votante, $\rho = 4$, corrida típica

$\eta = 0$: ordena y satura en 1.

$\eta = 0.5$ rad: deriva sin estacionarse (por eso no lleva recta vertical).

$\eta = 2$ rad: desorden desde el inicio.

Votante: v_a vs η

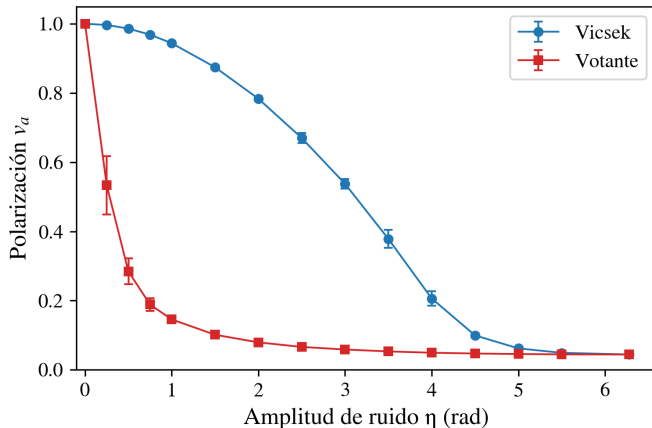


Votante, 50 seeds

Todas las densidades pierden el orden dentro del primer radián.

A diferencia de Vicsek, subir ρ no corre la caída.

Vicsek vs votante: v_a vs η



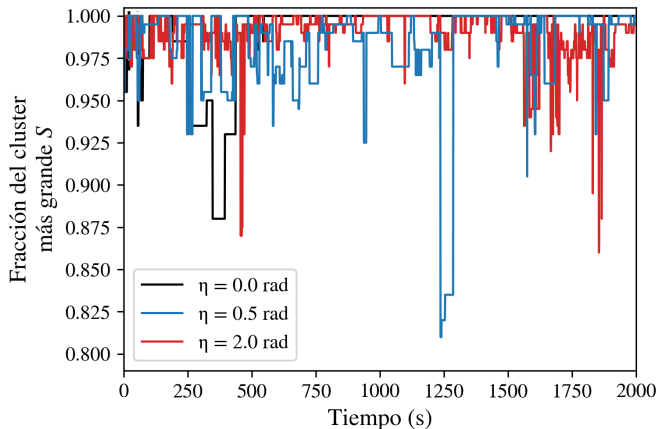
$\rho = 4$, 50 seeds

Sin ruido, ambos alcanzan
 $v_a = 1$.

El votante pierde el orden con
ruidos mucho menores:
promediar filtra el ruido, copiar
a uno solo no.

Misma forma en $\rho = 2$ y 8.

Votante: $S(t)$

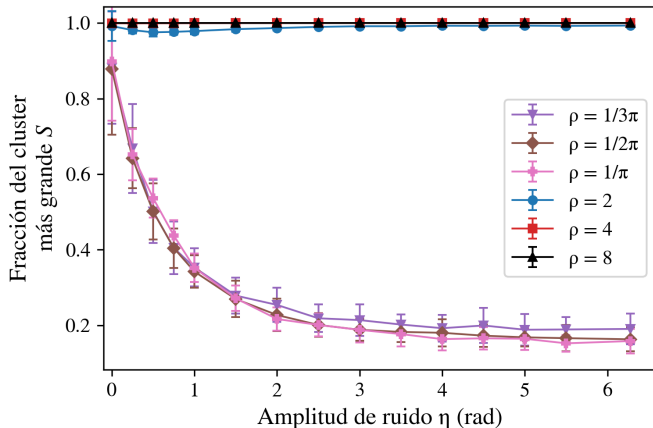


Votante, $\rho = 2$, corrida típica

Eje acotado: todas las curvas viven cerca de 1.

Mismo comportamiento que Vicsek: con $\rho \geq 2$ el grafo de vecinos percola y el cluster más grande abarca casi todo, con o sin ruido.

Votante: S vs η

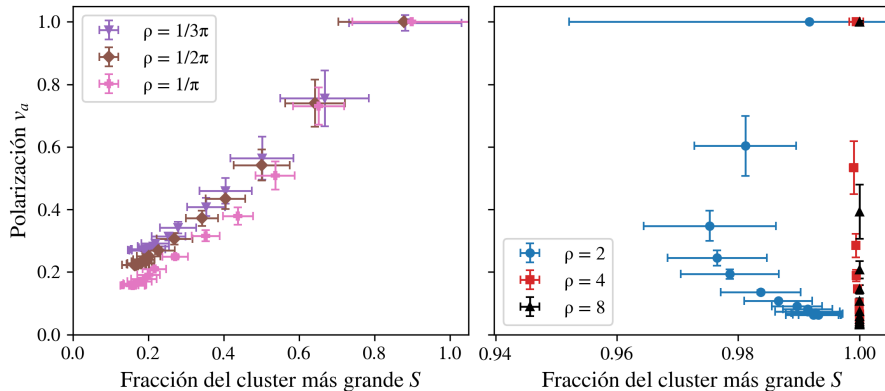


Votante

Igual que en Vicsek: $\rho \geq 2$
percola, $\rho \leq 1/\pi$ cae con η .

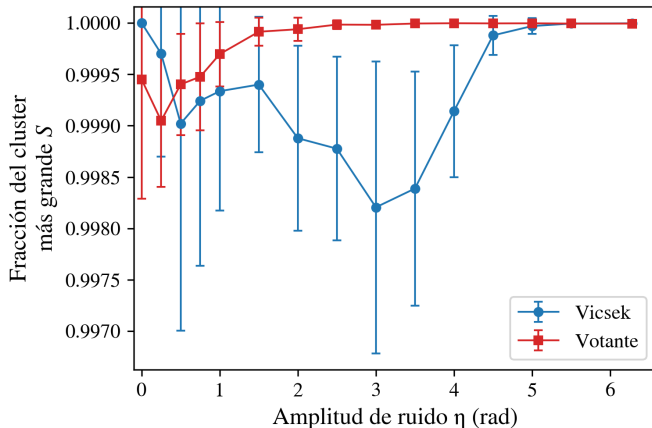
La conectividad depende de la
densidad, no de la regla de
alineación.

Votante: v_a vs S



Votante, 50 seeds. Misma estructura que Vicsek: correlación a la izquierda, columna en $S \approx 1$ a la derecha. La conectividad no depende de la regla.

Vicsek vs votante: S vs η

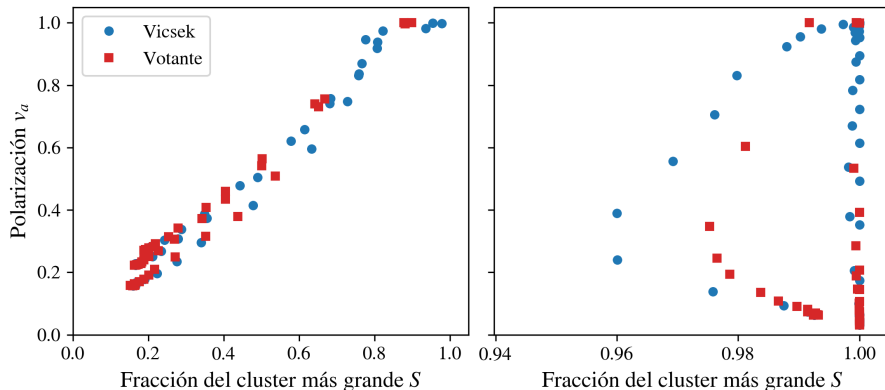


$\rho = 4$, 50 seeds

Ojo con el eje: está acotado a los datos. Mínimos 0.9982 y 0.9991, toda la variación entra en menos del 0.2%.

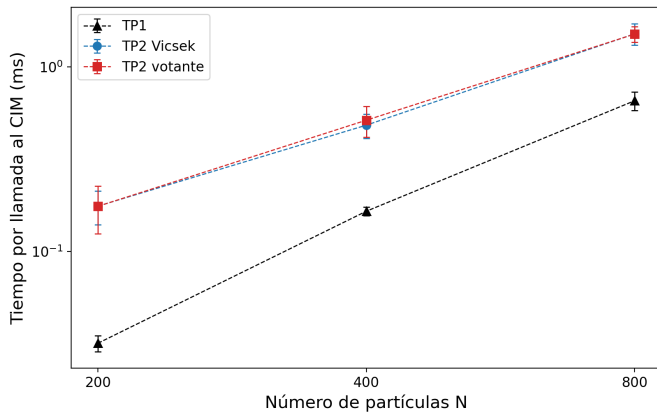
La regla de alineación separa v_a en un factor tres, pero no deja huella en la conectividad.

Vicsek vs votante: v_a vs S



Cada panel junta las tres densidades de su grupo. A la izquierda las dos nubes se solapan: con menos de un vecino por partícula, promediar y copiar dejan de distinguirse. A la derecha ambos modelos se apilan en $S \approx 1$. S no separa una regla de la otra en ningún régimen.

Tiempos del CIM



Misma geometría que el TP1:
 $L = 10\text{m}$, $M = 10$, $r_c = 1\text{m}$,
PBC, partículas puntuales

Conclusiones

Conclusiones

- Vicsek es mucho más robusto al ruido que el votante: con $\rho = 4$ y $\eta = 2\text{rad}$, $\langle v_a \rangle \approx 0.8$ contra ≈ 0.1 ; ya con $\eta = 0.5\text{rad}$ el votante cae a 0.29 ± 0.04 mientras Vicsek sigue en 0.99.
- La densidad determina el tamaño del cluster más grande: con $\rho = 2, 4, 8$, S se mantiene ≈ 1 para todo ruido; con $\rho \leq 1/\pi$ queda lejos de 1.
- En densidades bajas, a mayor ruido menor es el S estacionario: cae de ≈ 0.95 a ≈ 0.2 recorriendo η .

Muchas gracias